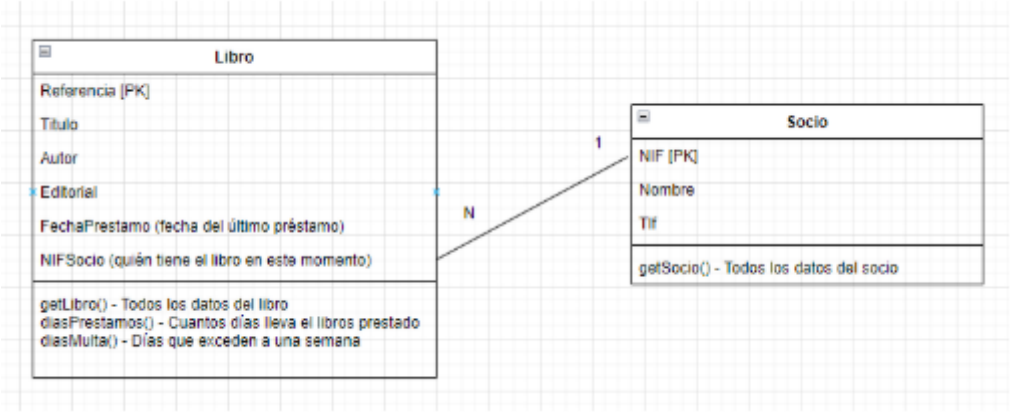

1. Crea el tipo objeto **tSocio** con los atributos que muestra la imagen y un método llamado getSocio() que devolverá una cadena con la concatenación de todos los datos personales del socio. **1 punto.**

```
-- Ejercicio 1
CREATE OR REPLACE TYPE tSocio AS OBJECT (
    nif VARCHAR2(10),
    nombre VARCHAR2(100),
    tlf VARCHAR2(15),


    MEMBER FUNCTION getSocio RETURN VARCHAR2
);

CREATE OR REPLACE TYPE BODY tSocio AS
    MEMBER FUNCTION getSocio RETURN VARCHAR2 IS
    BEGIN
        RETURN 'NIF: ' || nif || ' - Nombre: ' || nombre || ' - Telefono: ' || tlf;
    END;
END;

```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,034 segundos

```
Type TSOCIO compilado


Type Body TSOCIO compilado
```

2. Crea una tabla llamada Socio de objetos de tipo tSocio. No olvides definir el atributo NIF como Primary Key. **1 punto.**

```
18  --Ejercicio 2
19
20  create table Socio of tSocio(
21  nif primary key);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,034 segundos

```
Type TSOCIO compilado

Type Body TSOCIO compilado

Table SOCIO creado.
```

3. Añade 2 socios a la tabla Socios. **1 punto.**

```
23  --Ejercicio 3
24  insert into Socio values(tSocio('11111111A','Fernando Alonso','689512456'));
25  insert into Socio values(tSocio('22222222B','Marc Marquez','678412154'));
26
27  --Ejercicio 4
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,034 segundos

```
Type TSOCIO compilado

Type Body TSOCIO compilado

Table SOCIO creado.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.
```

4. Crea un tipo objeto llamado **tLibro** con los atributos que muestra la imagen y los siguientes métodos:

getLibro() que retorna una cadena con todos los datos del libro.
diasPrestamo() que retorna un número que indica los días que lleva el libro prestado. Se calcula con la fecha de préstamo y la fecha actual.
diasMulta() calculados suponiendo que el libro se presta solo por 7 días.
3 puntos.

```
--Ejercicio 4

CREATE OR REPLACE TYPE tLibro AS OBJECT (
    referencia number,
    titulo VARCHAR2(200),
    autor VARCHAR2(100),
    editorial VARCHAR2(100),
    fechaprestamo date,
    nif VARCHAR2(9),

    MEMBER FUNCTION getLibro RETURN VARCHAR2,
    MEMBER FUNCTION diasPrestamo RETURN number,
    MEMBER FUNCTION diasMulta RETURN number

);

create or replace type body tLibro as
    member function getLibro return varchar2 is
    begin
        return referencia || ' - ' || titulo || ' - ' || autor || ' - ' || editorial;
    end;
    member function diasPrestamo return number is
    begin
        return trunc(sysdate - fechaprestamo);
    end;

    member function diasMulta return number is
    begin
        return greatest(trunc(sysdate - fechaprestamo) - 7,0);
    end;
end;
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,038 segundos

```
Type TLIBRO compilado


Type Body TLIBRO compilado
```

5. Crea una tabla llamada Libro de objetos de tipo tLibro. No olvides definir el atributo Referencia como Primary key y NIFSocio como Foreign Key que permite asociar cada libro con el socio que lo tiene alquilado. **1 punto.**

```
--Ejercicio 5

create table libro of tLibro(
    referencia primary key,
    nif references socio(nif)
);
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,038 segur

```
Table LIBRO creado.
```

6. Añade 4 libros. **1 punto.**

```
--Ejercicio 6

insert into libro values(tLibro(1,'El camino de los reyes','Brandon Sanderson','NOVA',to_date('2025-03-20','YYYY-MM-DD'),'11111111A'));
insert into libro values(tLibro(2,'El nombre del Viento','Patrick Rothfuss','PLAZA Y JANES',to_date('2025-03-25','YYYY-MM-DD'),'22222222B'));
insert into libro values(tLibro(3,'Amanecer Rojo','Pierce Brown','RBA Libros',to_date('2025-04-02','YYYY-MM-DD'),'11111111A'));
insert into libro values(tLibro(4,'El problema de los tres cuerpo','Cixin Liu','NOVA',to_date('2025-04-04','YYYY-MM-DD'),'22222222B'));



--Selects
```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,031 segundos

```
1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.
```

Ejecuta 8 SELECTs que te parezcan de utilidad para recuperar datos de la base de datos. Indica lo que pretendes obtener en cada una de ellas. **2 puntos.**

```
-- Libros del cliente con nif 11111111A
select * from libro where nif = '11111111A';
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,035 segundos

	REFERENCIA	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	FECHAPRESTAMO	NIF
1	1	El camino de los reyes	Brandon Sanderson	NOVA	20/03/25	11111111A
2	3	Amanecer Rojo	Pierce Brown	RBA Libros	02/04/25	11111111A

```
80  --Cuantos dias han sido prestados los libros
81  select referencia, titulo, T.diasPrestamo() as DiasPrestados from Libro T;
82
83
84
85
86
87
88
89
90
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,011 segundos

	REFERENCIA	TITULO	DIASPRESTADOS
1	1	El camino de los reyes	15
2	2	El nombre del Viento	10
3	3	Amanecer Rojo	2
4	4	El problema de los tres cuerpo	0

```
84  -- Obtener los dias de multa de los libros
85  select referencia, titulo, T.diasMulta() as DiasMulta from Libro T where T.diasMulta() > 0;
86
87
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,005 segundos

	REFERENCIA	TITULO	DIASMULTA
1	1	El camino de los reyes	8
2	2	El nombre del Viento	3

```
87  --Obtener los datos completos de los libros con getLibro()
88  select T.getLibro() as DatosLibros from Libro T ;
89
90
91
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,004 segundos

	DATOSLIBROS
1	1 - El camino de los reyes - Brandon Sanderson - NOVA
2	2 - El nombre del Viento - Patrick Rothfuss - PLAZA Y JANES
3	3 - Amanecer Rojo - Pierce Brown - RBA Libros
4	4 - El problema de los tres cuerpo - Cixin Liu - NOVA

```
--Cantidad de Libros registrados

Select count(*) as CantidadLibros from Libro;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,006 segundos

	CANTIDADLIBROS
1	4

```
-- Nombre de socios con libros prestados

select distinct s.nombre from socio s join libro l on s.nif = l.nif;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,011 segundos

	NOMBRE
1	Fernando Alonso
2	Marc Marquez

```
--Nombre y Libro de los socios

select l.titulo, s.nombre from libro l join socio s on l.nif = s.nif;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,006 segundos

	TITULO	NOMBRE
1	El camino de los reyes	Fernando Alonso
2	El nombre del Viento	Marc Marquez
3	Amanecer Rojo	Fernando Alonso
4	El problema de los tres cuerpo	Marc Marquez

```
102 -- Obtener Todos los libros
103
104 select * from libro;
105
106
107
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,003 segundos

	REFERENCIA	TITULO	AUTOR	EDITORIAL	FECHAPRESTAMO	NIF
1	1	El camino de los reyes	Brandon Sanderson	NOVA	20/03/25	11111111A
2	2	El nombre del Viento	Patrick Rothfuss	PLAZA Y JANES	25/03/25	22222222B
3	3	Amanecer Rojo	Pierce Brown	RBA Libros	02/04/25	11111111A
4	4	El problema de los tres cuerpo	Cixin Liu	NOVA	04/04/25	22222222B